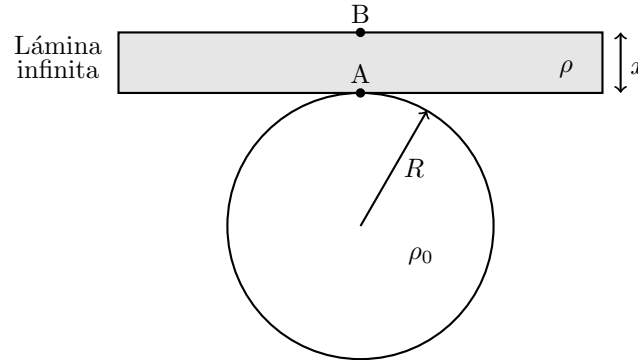


**Ejercicio #1**

Demuestre que  $E_B > E_A$  si  $\rho > \frac{2}{3}\rho_0$ ,  $x \ll R$ .

**Ejercicio #2**

Considere un haz cilíndrico de electrones como se muestra en la figura. Los electrones tienen una

$$\rho = \rho_0 \left( 1 + \frac{r^2}{d^2} \right)$$

Encuentre el campo eléctrico para los casos  $r < d$  y  $r > d$ .

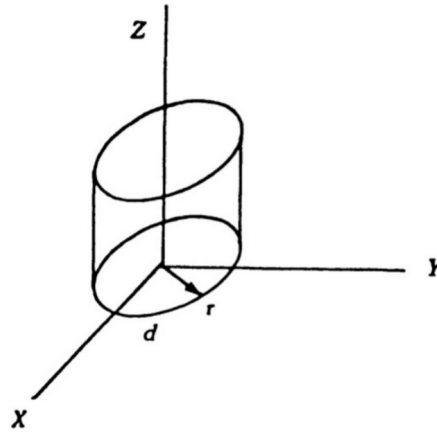


Figura 1. Ejercicio 1.